
platform: Habr

seo_query: расшифровка маркировки разъемов ET серия

quality_score: 8/10

utm_params: utm_source=habr&utm_medium=article&utm_campaign=ekb-content-2026&utm_content=et-marking

updated: 2026-07

Расшифровка маркировки разъемов серии ET: разбор по символам

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\02\razemy.webp — подпись: «Разъемы ET-серии: маркировка на корпусе»

Приходит заявка от снабженца: «нужен разъем ET-2РМГ-12-4». Казалось бы, артикул есть: что тут сложного. Открываешь склад, находишь позицию, отгружаешь. А потом монтажник звонит и говорит, что вилка не входит в розетку. Начинаешь разбираться и выясняется: чертёж 1987 года, завод-изготовитель давно переименован, а буквы в маркировке значат уже немного другое, чем тогда. Или совсем другое.

С разъёмами серии ET такая история случается регулярно. Серия старая, производителей много, единого стандарта на обозначения нет. Поэтому разберём структуру маркировки по позициям — чтобы при получении артикула можно было сразу понять, что за изделие перед тобой и какие вопросы задать до заказа, а не после монтажа.

Что стоит за аббревиатурой ET

ET расшифровывается как **Электрический разъем Тип Т** (цилиндрический). Это семейство разъемов, спроектированных под советские и российские военно-промышленные стандарты. По конструкции: металлический корпус, байонетный или резьбовой замок, контакты под пайку или обжим, степень защиты от IP50 до IP68 в зависимости от исполнения.

Общая структура обозначения выглядит так:

...

ET - [тип корпуса] [диаметр] [вариант исполнения] - [количество контактов]

...

Разберём на конкретном примере: **ET-2РМГ-12-4**.

Позиционный разбор: ET-2РМГ-12-4

Позиция 1: «2» — тип оболочки (корпуса)

Первая цифра после дефиса обозначает конструктивное исполнение корпуса:

Цифра	Тип корпуса
1	Прямой (кабельный, без фланца)
2	Прямой с резьбовым хвостовиком под гайку
3	Угловой 90°
4	Фланцевый (панельный монтаж)
5	Фланцевый с задним вводом кабеля
7	Вилка свободная (розетка кабельная)

«2» в нашем примере — прямой корпус с резьбовым хвостовиком. Вроде бы понятно. Но вот нюанс: у разных производителей цифра «3» может означать либо угловой корпус, либо что-то совсем другое. Об этом отдельно ниже.

Позиция 2: «Р» — тип замка

Буква после цифры корпуса обозначает тип фиксирующего замка:

- **Р** — байonetный замок (поворот на 1/4 оборота)
- **М** — резьбовой замок (навинчиваемая накидная гайка)
- **Б** — без замка (просто вставная часть)
- Без буквы — нестандартное или устаревшее обозначение (встречается у отдельных производителей)

Байonet быстрее в эксплуатации: важно там, где разъём часто стыкуют и расстыкуют. Резьба надёжнее от случайного расстыкования при вибрации.

Позиция 3: «М» — материал корпуса

В большинстве серий ЕТ эта буква обозначает материал или покрытие наружного корпуса:

- **М** — металл (алюминиевый сплав или сталь, кадмирование или хромирование)
- **П** — пластик (полиамид или аналоги)
- **Г** — герметичное исполнение (уплотнения по кабелю и контактам)

«МГ» вместе: металлический герметичный. Наш пример — «РМГ» целиком: байonet + металл + герметика.

Позиция 4: «12» — диаметр стыковочного узла (мм)

Один из самых практически важных параметров. Диаметр определяет физические габариты разъёма и, главное, совместимость вилки и розетки.

Диаметр, мм	Типичное число контактов	Типоразмер по аналогам
8	2–4	Малогабаритный, для слаботочных цепей
12	4–7	Стандартный малый
16	7–12	Стандартный средний
20	10–19	Средний, силовые применения
24	14–26	Крупный, смешанные цепи
28	19–37	Крупный, высокая плотность
32	26–55	Максимальная плотность контактов
40	37–61	Специальные применения

Совместимость по диаметру — необходимое, но не достаточное условие. Вилка диаметром 16 мм от одного производителя может не состыковаться с розеткой 16 мм от другого из-за допусков на замок.

Позиция 5: «4» — количество контактов

Число контактов в разъёме. Здесь всё просто, но именно эта позиция чаще всего вызывает путаницу при заказе. «4 контакта» не говорит о расположении, шаге, номинальном токе и сечении кабеля, под которое рассчитан контакт. Всё это надо уточнять отдельно.

Обозначения контактов и покрытий

В полном обозначении разъёма после количества контактов может стоять буква или группа букв, обозначающих покрытие контактной группы:

- **З** — золото (Au), обычно 3–6 мкм
- **С** — серебро (Ag)
- **НЗ** — никель + золото (нижний слой никель, верхний золото)
- Без буквы — как правило, серебрение или не указано (зависит от производителя)

Золото выбирают для малосигнальных цепей с низким контактным сопротивлением и там, где важна коррозионная стойкость. Серебро дешевле, но при влажности образует сульфид серебра — тёмный налёт с ростом переходного сопротивления. В климатических исполнениях «Т» и «ТВ» золочение фактически обязательно.

Климатическое исполнение в маркировке

После всей группы символов может добавляться климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

Код	Расшифровка	Диапазон температур
У	Умеренный климат	–40...+85 °С
УХЛ	Умеренный + холодный	–60...+85 °С
Т	Тропический	–10...+55 °С, влажность до 98%
ТВ	Тропический влажный	Экстремальная влажность
О	Общеклиматическое	–60...+85 °С

На практике это означает: если в КД стоит климатическое исполнение «О», а вы заказали «У», формально это несоответствие. Проходит ли изделие приёмку — зависит от того, насколько строг входной контроль.

Байонет против резьбы: не только удобство

Это не просто эргономика. Байонетный замок рассчитан на определённое количество циклов стыковки — как правило, 500–1000 по ГОСТ РВ. Резьбовой в тех же условиях держится дольше, но при вибрации без дополнительной контровки может самопроизвольно откручиваться.

Если разъём стоит в легкодоступном месте с частой коммутацией — байонет. Если в труднодоступном месте с постоянным соединением и есть вибрационная нагрузка — резьба с контровочным проволочным кольцом. Это не вкусовщина, а рекомендация из конструкторской документации на изделия.

Кейс: старый чертёж, новый разъём, несовместимость

Реальная ситуация. Предприятие ремонтирует оборудование по КД конца 80-х. В спецификации стоит артикул ET-2РМГ-12-4. Заказывают по этому артикулу у нескольких поставщиков, получают разъёмы, отдают монтажникам — и один комплект вилок не входит в розетки.

Разбираем. Оба комплекта — ET-2РМГ-12-4. Внешне одинаковые. Замеряем наружный диаметр байонетного кольца: разница 0,3 мм. Один производитель исторически делал байонет по одним допускам, другой по другим. ГОСТ на серию допускает такой разброс. Формально оба изделия соответствуют техническим условиям.

Итог: нельзя смешивать в одном узле вилки и розетки от разных производителей, даже если артикул совпадает. Это особенно критично при ремонте, когда половина разъёмов — «родные» на оборудовании, а другая половина — новые из поставки.

Почему маркировки разных заводов не совпадают — и это официально нормально

Вот что действительно раздражает в работе с серией ЕТ. Есть несколько производителей, которые выпускают конструктивно идентичные разъёмы. Один и тот же типоразмер у первого завода обозначается «ЕТ-2РМГ-12-4», у второго «РМГ-2-12-4П», у третьего вообще собственная маркировка с буквами завода в начале. Изделия взаимозаменяемые конструктивно, но по документам это разные позиции.

Когда снабженец ищет по артикулу и не находит — это не значит, что разъёма нет. Это значит, что у поставщика он лежит под другим названием. Именно поэтому при работе с серией ЕТ мы всегда запрашиваем конструктивный чертёж или хотя бы диаметр стыковочного узла, тип замка и количество контактов — и уже по параметрам ищем совместимую позицию. В каталоге IC Фарватер — [23 серии разъёмов ЕТ, более 1500 позиций](#), у каждого партномера — отдельная страница с характеристиками, так что сверить исполнение можно до запроса, а подбор аналога по параметрам мы делаем по запросу.

Унификации нет. Всё держится на опыте и на том, что снабженец не ленится уточнить технические данные перед заказом.

Прежде чем оформить заявку: проверочный список

Если вы заказываете разъёмы серии ЕТ по артикулу из КД — пройдите по этому списку:

1. **Установить производителя оригинала** — если КД старше 10 лет, завод мог переименоваться или маркировку изменить.
2. **Проверить тип замка** — байонет или резьба. Это определяет совместимость с ответной частью на оборудовании.
3. **Подтвердить диаметр стыковочного узла** — по чертежу или путём обмера установленного разъёма.
4. **Уточнить покрытие контактов** — если в КД стоит «З» или «НЗ», это требование, не пожелание.
5. **Климатическое исполнение** — сверить с требованиями к условиям эксплуатации изделия.
6. **Производитель ответной части** — если на оборудовании стоят розетки конкретного завода, вилки брать у того же или предварительно проверить стыкуемость.
7. **Не смешивать производителей** в одном разъёмном узле без предварительной проверки.

Та же логика, кстати, работает и при подборе аналогов импортных цилиндрических разъёмов: сначала параметры стыковочного узла, потом артикул.

Частые вопросы

Одинаковый артикул у двух заводов — изделия взаимозаменяемы?

Не гарантированно. ГОСТ на серию допускает разброс допусков: в нашем кейсе два разъёма ЕТ-2РМГ-12-4 отличались по диаметру байонетного кольца на 0,3 мм, и вилка не входила в розетку. Проверяйте стыкуемость или берите обе части у одного производителя.

Что важнее сверить в первую очередь, если есть только артикул из старой КД?

Диаметр стыковочного узла, тип замка и количество контактов — три параметра, которые

определяют физическую совместимость. Остальное (покрытие, климатика) сверяется следом.

Можно ли заменить исполнение «О» на «У», если разъём будет работать в помещении?

Формально это несоответствие КД: «О» — общеклиматическое (−60...+85 °С), «У» — умеренный климат (−40...+85 °С). Пройдёт ли такая замена приёмку — зависит от строгости входного контроля; без согласования замены рисковать не стоит.

Артикула нет ни у одного поставщика — разъём снят с производства?

Не обязательно. У другого завода конструктивно тот же разъём может значиться под другой маркировкой. Ищите по параметрам, а не по строке артикула, — или запросите подбор совместимой позиции по чертежу.

Один вопрос напоследок: как вы решаете проблему с несовместимыми маркировками в своей практике? Ведёте базу соответствий, работаете с одним проверенным поставщиком, или каждый раз заново разбираетесь по документации?